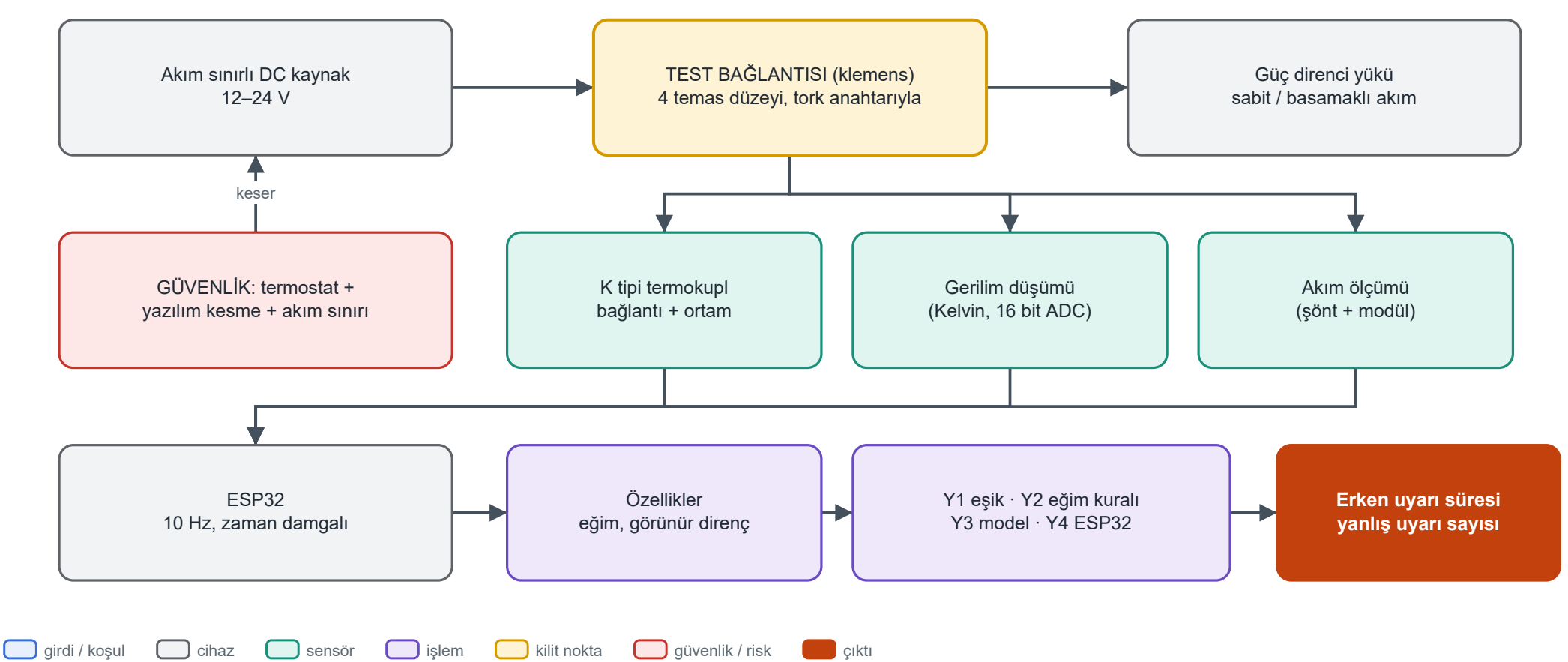
ARAŞTIRMA SORUSU

Akım, bağlantı uçlarındaki gerilim düşümü ve sıcaklığın değişim hızı birlikte kullanılırsa, bir gevşek bağlantı sıcaklık sabit eşiğe varmadan ne kadar önce ve kaç yanlış uyarıyla fark edilir?

8 ay	80 koşu	60 °C	10.600 TL
proje süresi	4 temas × 2 akım × 2 hava × 5 tekrar	mutlak güvenlik sınırı, 3 katmanlı kesme	ön bütçe (laboratuvar desteğiyle ≈ 6.900 TL)

SISTEM ŞEMASI: PROJE BIR BAKIŞTA



DENEY TASARIMI: KAÇ ÖLÇÜM, NASIL ÇARPILIYOR?

4 temas düzeyi (sağlam + 3 gevşek)	×	**2** akım profili (sabit / basamaklı)	×	**2** hava akışı (fan kapalı / açık)	×	**5** tekrar, ayrı günlerde	=	**80 koşul her biri ≤ 20 dk**

VERI NASIL BÖLÜNÜYOR? (SIZINTI OLMASIN DIYE)

Eğitim: tekrar 1–3 (48 koşu)	Model seçimi: tekrar 4 (16)	Bağımsız test: tekrar 5 (16)

Bir koşunun bütün pencereleri aynı bölmede kalır. Test günleri eğitimde hiç görülmez. Ayrıca bir akım profili tamamen eğitim dışında bırakılarak dayanıklılık sınanır.

SINANACAK ÜÇ HIPOTEZ

H1 Çok değişkenli model, sabit sıcaklık eşiğine göre ortanca erken uyarı süresini artırır.

H2 Gerilim düşümü eklenince, yalnız sıcaklık eğimine bakan kurala göre akım basamağı ve fan kaynaklı yanlış uyarılar azalır.

H3 Mikrodenetleyiciye sığan int8 model, bilgisayardaki modele göre erken uyarıda sınırlı kayıpla çalışır.

KARŞILAŞTIRILAN YÖNTEMLER: AYNI VERI, AYNI TEST

Y1 Sabit sıcaklık eşiği
Referans alarm. Sıcaklık ortamdan 25 K fazlaya çıkınca öter (pilotla kesinleşir).

→

Y2 Sıcaklık eğimi kuralı
Eğim sınırı belirli süre aşılırsa uyarı. Basit erken uyarı.

→

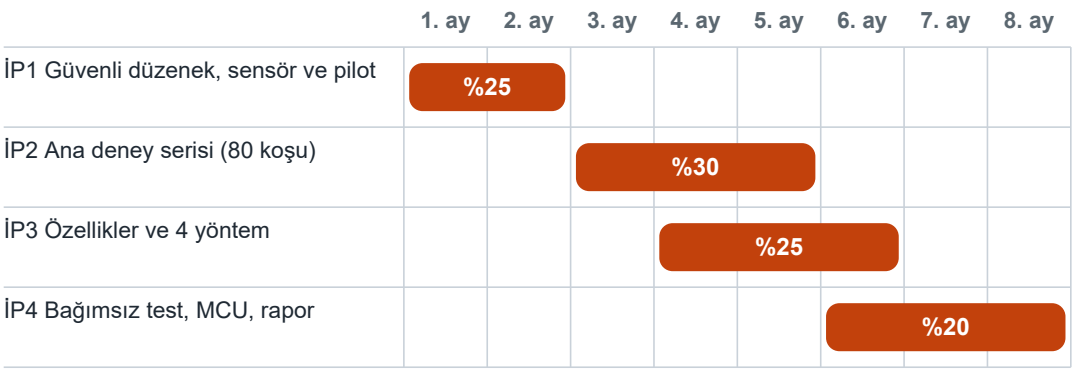
Y3 Çok değişkenli model
Akım + gerilim düşümü + sıcaklık. Hedef: 60 sn içinde eşik aşılacak mı?

→

Y4 ESP32 üzerinde int8
Y3'ün küçültülmüşü. Bellek ve çıkarım süresi ölçülür.

BAŞARI NASIL ÖLÇÜLÜYOR?
Birincil ölçüt: erken uyarı süresi (sabit eşiğin aşıldığı an − modelin uyardığı an). İkincil: normal koşuda saatlik yanlış uyarı, duyarlılık, sıcaklık tahmin hatası (MAE), bellek ve süre.

8 AYLIK TAKVIM VE BAŞARI AĞIRLIKLARI



BÜTÇE (TAHMINI)



- Güç kaynağı: 2.200 TL
- Tork tornavida: 1.500 TL
- Termokupl çevirici: 1.200 TL
- Güç direnci seti: 1.200 TL
- ESP32 ×2: 1.000 TL
- Diğer: 3.500 TL

Toplam: 10.600 TL

Güç kaynağı ve tork tornavida laboratuvarda varsa yaklaşık 6.900 TL. Fiyatlar tekliflerle doğrulanacak.

EN BÜYÜK 4 RISK VE B PLANI

Risk	B planı
Gevşek bağlantı tekrarlanabilir ısınma vermez	Tork sıkı kontrol edilir. Seri dirençli kontrollü referans koşulu ana kaynak yapılır.
Termokupl gecikmesi uyarı süresini bozar	İnce telli sensör, ısıl macun. Gecikme ölçülüp rapora yazılır.
Güvenlik olayı (aşırı ısınma, kısa devre)	Akım sınırı, bağımsız termostat, yazılım kesme, gözetimsiz çalışma yok. Laboratuvar onayı olmadan başlanmaz.
Gerilim düşümü gürültülü	Kelvin bağlantı, 16 bit ADC, ortalama. Katkı yoksa bu da sonuçtur.

Sonunda elimizde ne olacak?

- Güvenlik adımlı deney protokolü
- 80 koşuluk etiketli veri kümesi
- 4 yöntemin karşılaştırma raporu
- Mikrodenetleyici bellek ve süre ölçümü

Başvurmadan önce şart

→ Elektrik laboratuvarı sorumlusunun onayı (yazılı veya e-posta)
→ Sabit alarm eşiği, uyarı ufku ve soğuma süresi pilotla netleşecek
→ Danışman ve laboratuvar bilgileri ([DOLDURULACAK] alanları)
→ Kaynakçadaki kayıtların tek tek açılıp doğrulanması

Bilerek yapmadıklarımız (kapsam dışı)

× Şebeke gerilimi, alternatif akım veya ark yok
× Tehlikeli sıcaklığa çıkılmaz, en çok 60 °C
× Koruma cihazı veya sahada kullanım iddiası yok
× Uzun süreli yaşlanma incelenmez

TEK CÜMLEYLE

Sıcaklık alarmı geç öter. Akım ve gerilim düşümüyle ısınmayı eşiğe varmadan yakalayıp yakalayamayacağımızı, yanlış alarm bedeliyle birlikte ölçeceğiz.